

VISÃO DA UNDB

Ser uma instituição nacionalmente reconhecida pela sua excelência em todas as suas áreas de atuação.

MISSÃO DA UNDB

Promover o conhecimento alicerçado em princípios éticos, científicos e tecnológicos, através de metodologias de vanguarda, visando à formação e ao aperfeiçoamento humano de profissionais comprometidos com o processo de desenvolvimento e mudança nos seus campos de atuação.

1 INFORMAÇÕES SOBRE O COMPONENTE CURRICULAR

Disciplina: Programação para Web	Carga Horária: 68 h
Professor: Danilo Costa	Turno: Noturno
Curso: Escola de Tecnologia	Período/Semestre: 5º/2026.2

PROBLEMA 1 - Agenda em Conflito: Sistema COSEG de Reserva de Veículos do Porto do Itaqui

O Porto do Itaqui possui uma rotina marcada por operações logísticas, administrativas e institucionais que exigem deslocamentos frequentes de colaboradores. Equipes precisam participar de reuniões externas, inspeções, treinamentos, visitas técnicas e atividades em diferentes áreas, muitas vezes com horários rigorosos e dependência direta da disponibilidade de transporte.

Dentro dessa estrutura, o setor COSEG é responsável por gerenciar os veículos utilizados nas atividades da empresa. Para este problema, a frota é composta por oito veículos com capacidade para quatro passageiros e dois veículos com capacidade para dezoito passageiros. Os veículos menores atendem principalmente reuniões, inspeções e deslocamentos administrativos, enquanto os veículos coletivos são usados em treinamentos, visitas técnicas e ações com grupos maiores.

Atualmente, as solicitações chegam ao COSEG por vários canais. Alguns colaboradores telefonam, outros enviam mensagens ou e-mails, e outros procuram diretamente o setor. As informações são anotadas em planilhas, agendas ou conversas, sem um padrão único de registro. Esse processo funcionou enquanto a demanda era pequena, mas passou a gerar dificuldades com o aumento das atividades.

Para solicitar um veículo, o colaborador informa seu nome, setor, atividade, origem, destino, data, horário de saída, previsão de retorno e quantidade de passageiros. Depois disso, um profissional do COSEG tenta verificar a disponibilidade, selecionar um veículo adequado e comunicar a demanda a um motorista. Como os registros não estão centralizados, essa conferência depende de consultas manuais e da memória dos envolvidos.

Em uma manhã de grande movimentação, duas equipes aguardavam o mesmo veículo para atividades diferentes. Uma precisava realizar uma inspeção técnica, enquanto a outra tinha uma reunião externa previamente agendada. O motorista recebeu orientações contraditórias e não sabia qual atividade deveria atender. A situação provocou atraso, retrabalho e desgaste entre os setores.

Em outro caso, um veículo com quatro lugares foi solicitado para transportar sete pessoas. O erro somente foi percebido no momento da saída, quando todos os passageiros já estavam reunidos. Foi necessário procurar outro veículo, reorganizar o motorista e comunicar o atraso aos responsáveis pela atividade.

Também ocorreram conflitos porque o horário de retorno não foi considerado. Um veículo previsto para retornar às 14h foi reservado para outra atividade no mesmo horário. Como o primeiro deslocamento atrasou, o motorista não conseguiu chegar a tempo para atender a segunda equipe. O COSEG percebeu que não basta registrar apenas a saída: é necessário controlar todo o intervalo de utilização.

A coordenação concluiu que o processo precisa de uma aplicação Web centralizada. O sistema deverá permitir que o colaborador registre a solicitação, visualize a frota e receba orientações antes de encaminhar o pedido ao COSEG. A interface precisa reduzir erros, ajudar na escolha da categoria do veículo e apresentar mensagens claras quando os dados estiverem incompletos ou incompatíveis.

Nesta primeira etapa, a direção deseja que a equipe construa a base de camada de servidor do sistema COSEG Mobilidade. A entrega deverá ser desenvolvida em Python com Django, utilizando banco de dados, models, Django ORM, rotas, views e operações CRUD. O foco será centralizar as regras de negócio e garantir que as reservas sejam registradas de forma persistente, preparando a aplicação para receber a interface web no PBL 2.

O camada de servidor deverá aplicar as seguintes regras: veículos leves transportam até quatro passageiros e veículos coletivos até dezoito; solicitações acima de dezoito passageiros devem ser rejeitadas ou sinalizadas; a data não poderá estar no passado; e o horário de retorno deverá ser posterior ao horário de saída.

Para testar o sistema, o COSEG forneceu dados iniciais de reserva que devem ser cadastrados no banco: o veículo VL-01 em 18/08/2026, das 8h às 10h, para reunião administrativa; o VL-03 na mesma data, das 13h às 15h, para inspeção técnica; o VC-01 em 19/08/2026, das 9h às 12h, para treinamento; e o VL-05 em 20/08/2026, das 14h às 17h, para visita externa.

Cada nova solicitação deverá ser comparada com as reservas persistidas no banco. Existe conflito quando o veículo e a data são os mesmos e os períodos se sobrepõem. Por exemplo, uma reserva existente das 8h às 10h entra em conflito com uma nova reserva das 9h às 11h; uma nova reserva das 10h30 às 12h não apresenta sobreposição.

O camada de servidor deverá receber e armazenar os dados da reserva: identificação do solicitante, setor, atividade, origem, destino, data, horário de saída, horário de retorno, quantidade de passageiros, veículo ou categoria pretendida e observações. Antes de persistir uma reserva, o servidor deverá validar os dados, verificar capacidade e conflito de horários e retornar mensagens claras de erro ou sucesso.

A aplicação deverá ser organizada como um projeto Django funcional. Espera-se o uso de models para representar os dados, migrations para criar a estrutura do banco, views e URLs para processar as requisições e Django ORM para consultar e persistir informações. O camada de servidor deverá oferecer rotas ou endpoints que possam ser consumidos pela interface que será construída no PBL 2.

O principal desafio desta etapa é garantir que os dados deixem de ser apenas simulados e passem a existir de forma centralizada e persistente. O servidor deverá se tornar a fonte de verdade das reservas, permitindo consultas consistentes e preparando uma base confiável para a interface web do PBL 2.

Você e sua equipe foram convidados para atuar como desenvolvedores responsáveis pela primeira versão funcional do camada de servidor do sistema COSEG Mobilidade. O trabalho deverá mostrar que vocês compreendem o problema, os usuários, as regras de negócio e a forma como o servidor deve controlar as reservas. Não basta armazenar dados: o sistema deve impedir inconsistências, validar capacidade, controlar conflitos de horários e oferecer uma base confiável para o interface web que será desenvolvido no PBL 2.

Como desenvolver e justificar o camada de servidor do sistema de reserva de veículos do setor COSEG, utilizando Django para persistir dados, aplicar regras de negócio e reduzir conflitos de horário e escolhas inadequadas de veículos?

2 ORIENTAÇÕES E ENTREGAS

O grupo deverá desenvolver o camada de servidor funcional do sistema COSEG Mobilidade - Reserva de Veículos. A solução deve ser construída em Python com Django e banco de dados, utilizando projeto/app, URLs, views, models, migrations, Django ORM e operações CRUD.

O camada de servidor deverá conter:

- Cadastro e persistência da frota disponível.
- Estrutura de dados para solicitante, setor, atividade, origem, destino, data, horários, passageiros, veículo ou categoria e observações.
- Validação de campos obrigatórios no servidor.
- Validação da capacidade do veículo.
- Validação da data e dos horários.
- Consulta ao banco de dados para identificar conflitos reais de reserva.
- Retorno de mensagens de erro, validação ou sucesso para consumo pelo interface web.
- Rotas/endpoints organizados para integração com o interface web do PBL 2.

Entregas:

Board do PBL preenchido.
Camada de servidor funcional em Python/Django com banco de dados.
Lista de requisitos e regras de negócio.
Evidências dos testes de persistência, CRUD, capacidade e conflito de horários.
Justificativa técnica e apresentação da solução.

Bibliografias sugeridas:

ALVES, W. P. HTML & CSS: aprenda como construir páginas web. São Paulo: Saraiva, 2021.
MILETTO, E. M.; BERTAGNOLLI, S. C. Desenvolvimento de Software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP. Porto Alegre: Bookman, 2014.
DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django documentation. Documentação oficial do framework Django.